



Politecnico
di Bari



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE

Attività Svolte

Periodo: 08/07/2025 – 10/10/2025

Borse di studio

“Modellazione di Ising Machines per applicazioni biomedicali”

Docente Responsabile:
Prof. Ing. Vitoantonio Bevilacqua

Borsista:
Dott. Angelantonio Squicciarini

ISING MACHINE

Angelantonio Squicciarini

Introduzione

Immaginiamo un medico che deve visitare n pazienti in n città diverse, partendo da una città base e ritornando alla stessa. L'obiettivo è pianificare il percorso più efficiente possibile, minimizzando il tempo o la distanza totale del viaggio. Questo scenario rappresenta un classico esempio del **Travelling Salesman Problem** (TSP), un problema di ottimizzazione combinatoria noto per la sua complessità computazionale. Il TSP richiede di trovare il ciclo hamiltoniano di peso minimo in un grafo completo, dove i nodi rappresentano le città e gli archi sono ponderati in base alla distanza o al tempo di percorrenza.

Tuttavia, in contesti più articolati, come quelli sanitari, possono emergere ulteriori vincoli: preferenze di visita, limitazioni temporali, o conflitti logistici. In questi casi, il **Max-Cut** può offrire un modello complementare, utile per suddividere le città in gruppi ottimizzando la separazione tra vincoli contrapposti. Sebbene il Max-Cut non risolva direttamente il TSP, può essere impiegato per pre-filtrare soluzioni, gestire turni alternativi o distribuire risorse in modo bilanciato.

Per affrontare entrambi i problemi in modo efficiente, si può ricorrere all'**Ising Machine**, un sistema fisico ispirato alla meccanica statistica e quantistica. L'Ising Model rappresenta le variabili decisionali come spin binari ($s_i \in \{-1, +1\}$), e le interazioni tra di essi come vincoli energetici. La funzione energia del sistema, detta Hamiltoniana, è definita come:

$$H = \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j + \sum_i h_i s_i$$

dove J_{ij} rappresenta le interazioni tra spin e h_i i campi esterni. Minimizzare questa energia equivale a trovare la configurazione ottimale del sistema.

Le **Ising Machine** possono essere digitali, ottiche o quantistiche, e sfruttano il parallelismo fisico per esplorare simultaneamente molte configurazioni. Nel caso del medico, il problema può essere codificato in una matrice di interazione che rappresenta il grafo delle città, i vincoli di visita e le preferenze. La macchina cerca la configurazione di spin che minimizza l'energia, corrispondente al percorso ottimale.

Questo approccio consente di affrontare problemi complessi con vincoli multipli, offrendo soluzioni scalabili e adattabili a scenari reali. L'integrazione tra TSP, Max-Cut e Ising Machine rappresenta una frontiera avanzata dell'ottimizzazione combinatoria, con applicazioni promettenti in ambito sanitario, logistico e industriale.

In questa trattazione si analizzeranno due classici problemi di ottimizzazione combinatoria: il **Max-Cut** e il **Travelling Salesman Problem** (TSP). Entrambi verranno mappati su un modello di **Ising**, al fine di esplorare un approccio innovativo alla loro risoluzione tramite *Ising Machines*, dispositivi ispirati alla fisica statistica e quantistica. L'obiettivo è mostrare come tali problemi possano essere formalizzati in termini di minimizzazione dell'energia di un sistema di spin, aprendo la strada a soluzioni efficienti anche in contesti applicativi complessi, come la pianificazione ottimale di visite mediche in più città.

1 Max-Cut

Un grafo è un insieme di elementi detti nodi o vertici che possono essere collegati fra loro da linee chiamate archi o lati o spigoli.

Il grafo è una coppia ordinata $G = (V, E)$ di insiemi, con V insieme dei nodi ed E insieme degli archi, tali che gli elementi di E siano coppie di elementi di V ($E \subset V \times V$). Più formalmente, un grafo è una tripla (V, E, f) , dove V è detto insieme dei nodi, E è detto insieme degli archi e f è una funzione che associa ad ogni arco $e \in E$, due vertici $u, v \in V$. Due vertici u, v connessi da un arco e , prendono il nome estremi dell'arco. L'arco e , viene anche identificato con la coppia formata dai suoi estremi (u, v) .

Segue in particolare che $|E| \leq |V|^2$. Gli insiemi V ed E sono assunti come finiti. l'ordine del grafo è $|V|$ (il numero dei vertici). La dimensione del grafo è $|E|$.

1.1 Max-Cut e Modello di Ising: Mappatura

Consideriamo un grafo $G = (V, E)$ in cui ad ogni arco $(i, j) \in E$ è associato un peso w_{ij} . L'obiettivo del problema **Max-Cut** è trovare una partizione dei nodi in due sottoinsiemi tali che la somma dei pesi degli archi che attraversano la partizione sia massima. Possiamo rappresentare la partizione assegnando ad ogni nodo uno *spin*:

$$\sigma_i \in \{-1, +1\}.$$

in cui, ad esempio, $\sigma_i = +1$ indica che i appartiene ad un sottoinsieme S e $\sigma_i = -1$ al suo complementare $\bar{S}$. Un arco (i, j) è tagliato se e solo se $\sigma_i \neq \sigma_j$.

Osserviamo che:

$$\text{se } \sigma_i = \sigma_j \Rightarrow \sigma_i \cdot \sigma_j = +1$$

$$\text{se } \sigma_i \neq \sigma_j \Rightarrow \sigma_i \cdot \sigma_j = -1.$$

Possiamo quindi esprimere l'indicatore dell'arco tagliato, tramite la relazione algebrica

$$\frac{1 - \sigma_i \cdot \sigma_j}{2} = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma_i \neq \sigma_j \text{ } i \text{ e } j \text{ sono in sottoinsiemi differenti} \\ 0 & \text{se } \sigma_i = \sigma_j \text{ } i \text{ e } j \text{ sono nello stesso sottoinsieme} \end{cases}$$

La funzione obiettivo che misura il "peso del taglio" indotto dalla partizione è:

$$\max \quad \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (1 - \sigma_i \sigma_j).$$

Infatti:

- Se $\sigma_i = \sigma_j$, allora $\sigma_i \sigma_j = 1 \Rightarrow \frac{1 - \sigma_i \sigma_j}{2} = 0$, quindi l'arco (i, j) **non** è tagliato.
- Se $\sigma_i \neq \sigma_j$, allora $\sigma_i \sigma_j = -1 \Rightarrow \frac{1 - \sigma_i \sigma_j}{2} = 1$, quindi l'arco (i, j) **è** tagliato.

Pertanto, la somma conta esattamente il peso totale degli archi che collegano i due insiemi.

2 ISING MODEL

La probabilità assoluta (o marginale), definisce la forza di ciascuna configurazione completa di tutti gli spin. Per una configurazione $\{s\}$, l'energia di tutti gli spin insieme è:

$$H(\{s\}) = \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j + \sum_i h_i s_i$$

e la probabilità assoluta è:

$$P(\{s\}) = \frac{e^{-H(\{s\})}}{Z} \quad , \quad Z = \sum_{\{s\}} e^{-H(\{s\})}$$

Ex: ho 3 spin e scelgo una specifica configurazione (s_1, s_2, s_3) . La sua probabilità assoluta è:

$$P(s_1, s_2, s_3) = \frac{e^{-H(s_1, s_2, s_3)}}{\sum_{s_1, s_2, s_3} e^{-H(s_1, s_2, s_3)}}$$

dove s_1, s_2, s_3 sono i valori degli spin sui siti 1, 2, 3 di una maglia. Ognuno può valere ± 1 . Quindi $P(s_1, s_2, s_3)$ dice la probabilità che i tre spin abbiano contemporaneamente quei valori.

In generale un sistema di N spin $\{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, l'energia totale è $H(\{s\})$ e la probabilità di trovare la configurazione $\{s\}$ è data dalla distribuzione di Boltzmann. In totale avremo 2^N configurazioni possibili ed ogni configurazione pesa in base alla sua energia (peso = $w = e^{-H}$).

La probabilità condizionata risponde alla domanda: "Quale è la probabilità che s_k valga +1 o -1 sapendo già come sono gli altri spin?". Si fissa il valore di tutti gli altri spin $\{s_{i \neq k}\}$ tranne s_k e si calcola la probabilità condizionata di s_k :

$$P(s_k \mid \{s_{i \neq k}\}) = \frac{e^{-H(s_k; \{s_{i \neq k}\})}}{e^{-H(+1; \{s_{i \neq k}\})} + e^{-H(-1; \{s_{i \neq k}\})}}$$

in questo modo guardo solo come cambia l'energia al variare di s_k . Quindi cambio s_k con +1 e -1, e vedo nei due casi come varia l'energia calcolando la probabilità condizionata. Se mi esce una probabilità condizionata alta vuol dire che, date le condizioni dei vicini, è molto più probabile che s_k stia in quel particolare stato (+1 o -1), più bassa invece vuol dire che non ci sta quasi mai.

Possiamo dividere l'hamiltoniana in due parti:

1) Tutti i termini che non coinvolgono s_k ;

2) Tutti i termini che coinvolgono s_k .

Nei doppi indici $i < j$, i casi in cui ne i , ne j sono uguali a k sono:

$$\sum_{\substack{i < j \\ i \neq k, j \neq k}} J_{ij} s_i s_j$$

e, nel campo esterno:

$$\sum_{i \neq k} h_i s_i$$

Questi termini ****non**** contengono s_k : li raccogliamo in una costante chiamata H_0 :

$$H_0 = \sum_{\substack{i < j \\ i, j \neq k}} J_{ij} s_i s_j + \sum_{i \neq k} h_i s_i$$

Nella somma a doppi indici

$$\sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j,$$

consideriamo i termini che coinvolgono l'indice k . Le coppie che contengono k sono:

- Quando $i = k$ e $j > k$:

$$J_{kj} s_k s_j$$

- Quando $i < k$ e $j = k$:

$$J_{ik} s_i s_k$$

Poiché $J_{ik} = J_{ki}$, possiamo riscrivere la somma dei termini che coinvolgono s_k come:

$$\sum_{j > k} J_{kj} s_k s_j + \sum_{i < k} J_{ik} s_i s_k = s_k \left(\sum_{j > k} J_{kj} s_j + \sum_{i < k} J_{ki} s_i \right)$$

questa è la somma su tutti gli indici $j \neq k$. Il secondo termine nella parentesi, scriviamo i come j , dato che è solo un indice muto ed abbiamo:

$$\sum_{j>k} J_{kj} s_j + \sum_{i<k} J_{ki} s_i = \sum_{j>k} J_{kj} s_j + \sum_{j<k} J_{kj} s_j = \sum_{j\neq k} J_{kj} s_j$$

e quindi:

$$= s_k \left(\sum_{j>k} J_{kj} s_j + \sum_{i<k} J_{ki} s_i \right) = s_k \sum_{j\neq k} J_{kj} s_j$$

e, nel campo esterno risulta semplicemente:

$$h_k s_k$$

Riunendo i pezzi:

$$H = \underbrace{\sum_{\substack{i<j \\ i,j\neq k}} J_{ij} s_i s_j + \sum_{i\neq k} h_i s_i}_{H_0} + \underbrace{s_k \left(\sum_{j\neq k} J_{kj} s_j + h_k \right)}_{A s_k}$$

Dunque,

$$H(s_k; \{s_{i\neq k}\}) = H_0 + A s_k, \quad A = \sum_{j\neq k} J_{kj} s_j + h_k$$

abbiamo:

- Per $s_k = +1$:

$$H(+1) = H_0 + A$$

- Per $s_k = -1$:

$$H(-1) = H_0 - A$$

La probabilità di $s_k = -1$ è quindi:

$$P_k(-1) = \frac{e^{-H(-1)}}{e^{-H(+1)} + e^{-H(-1)}} = \frac{e^{-H_0+A}}{e^{-H_0-A} + e^{-H_0+A}}$$

Raccogliendo il termine e^{-H_0} (che si semplifica):

$$= \frac{e^A}{e^{-A} + e^A} = \frac{1}{e^{-2A} + 1} = \frac{1}{1 + e^{-2A}}$$

Se definiamo la variazione di energia come:

$$\Delta E = H(+1) - H(-1) = 2A,$$

otteniamo:

$$P_k(-1) = \frac{1}{1 + e^{-\Delta E}} = \frac{1}{1 + e^{-2A}}$$

2.1 Relazione con il campo locale Λ

Dal termine $s_k A$ nell'Hamiltoniana, si ha:

$$\frac{\partial H}{\partial s_k} = A \quad \Rightarrow \quad \Delta E = 2A = 2\Lambda$$

Quindi la forma compatta diventa:

$$p_k(s_k = -1) = \frac{1}{1 + e^{-2\Lambda}}, \quad p_k(s_k = +1) = \frac{1}{1 + e^{+2\Lambda}}$$

La scelta del segno nell'esponente dipende dalla convenzione sullo stato finale e iniziale, poiché:

$$\Delta E = E_{\text{finale}} - E_{\text{iniziale}}$$

3 Ising Formulation of TSP — Vincoli e Mappatura

3.1 Variabili binarie

Sia $x_{i,j} \in \{0, 1\}$ tale che:

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se la città } i \text{ è visitata al passo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Con N città e N posizioni, ci sono N^2 variabili $x_{i,j}$. Se fissiamo la città iniziale, otteniamo $(N - 1)^2$ variabili.

3.2 Vincoli da imporre

- Ogni città i deve essere visitata esattamente una volta:

$$\sum_{j=1}^N x_{i,j} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N$$

- Ogni posizione j deve essere occupata da una sola città:

$$\sum_{i=1}^N x_{i,j} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, N$$

Questi vincoli si impongono con penalità quadratica, termine di energia, tale che:

- 1) vale zero quando il vincolo è soddisfatto;
- 2) aggiunge un costo positivo se il vincolo non lo è.

$$H_{\text{vincolo}} = A \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^N x_{i,j} - 1 \right)^2 + A \sum_{j=1}^N \left(\sum_{i=1}^N x_{i,j} - 1 \right)^2$$

dove A è un grande coefficiente di penalità.

3.3 Funzione obiettivo: cammino minimo

Definita una matrice di distanze $d_{i,i'}$, la lunghezza totale del tour è:

$$L = \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} x_{i,j} x_{i',j+1} \quad \text{con } j+1 \equiv 1 \text{ se } j = N$$

dove:

$x_{i,j}$ significa "la città i viene visitata al passo j ";

$x_{i',j+1}$ significa "la città i' viene visitata al passo $j+1$ ".

Soltanto se al passo j siamo in i e al successivo passo $j+1$ siamo in i' , allora $x_{i,j,i',j+1} = 1$, altrimenti è zero.

3.4 Hamiltoniana totale

$$H_{\text{tot}} = A H_{\text{vincolo}} + B L$$

3.5 Mappatura su spin di Ising

Introduciamo variabili spin $s_{i,j} \in \{-1, +1\}$, legate a $x_{i,j}$ da:

$$x_{i,j} = \frac{s_{i,j} + 1}{2}$$

3.6 Espansione della somma $\sum_j x_{i,j}$ in funzione degli spin $s_{i,j}$

Partiamo dalla definizione:

$$x_{i,j} = \frac{s_{i,j} + 1}{2}$$

Sommiamo su $j = 1, \dots, N$:

$$\sum_{j=1}^N x_{i,j} = \sum_{j=1}^N \frac{s_{i,j} + 1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N 1$$

Poiché:

$$\sum_{j=1}^N 1 = N$$

Allora:

$$\sum_{j=1}^N x_{i,j} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \frac{N}{2}$$

Sottraendo 1 da ambo i lati:

$$\sum_{j=1}^N x_{i,j} - 1 = \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \frac{N}{2} \right) - 1 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \left(\frac{N}{2} - 1 \right)$$

Osserviamo che:

$$\frac{N}{2} - 1 = \frac{N-2}{2}$$

Quindi concludiamo:

$$\sum_{j=1}^N x_{i,j} - 1 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \frac{N-2}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)$$

elevando al quadrato ottengo:

$$\left(\sum_{j=1}^N x_{i,j} - 1 \right)^2 = \left[\frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right) \right]^2 = \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2$$

Stessa cosa può essere fatta sommando su $i = 1, \dots, N$.

3.7 Espansione del prodotto $x_{i,j} x_{i',j+1}$ in funzione degli spin

Partiamo dalle definizioni:

$$x_{i,j} = \frac{s_{i,j} + 1}{2}, \quad x_{i',j+1} = \frac{s_{i',j+1} + 1}{2}$$

Scriviamo il prodotto:

$$x_{i,j} x_{i',j+1} = \frac{s_{i,j} + 1}{2} \cdot \frac{s_{i',j+1} + 1}{2}$$

Quindi l'hamiltoniana totale risulta:

$$H = \frac{A}{4} \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 + \frac{A}{4} \sum_{j=1}^N \left(\sum_{i=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 + \frac{B}{4} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} (s_{i,j} + 1) \cdot (s_{i',j+1} + 1)$$

4 Oscillatore armonico isolato

Consideriamo una massa unitaria $m = 1$ attaccata a un punto fisso tramite una molla di costante elastica k_0 . L'equazione del moto è

$$m \ddot{x} + k_0 x = 0 \quad \implies \quad \ddot{x} + \frac{k_0}{m} x = 0.$$

Definiamo

$$\omega_0^2 = \frac{k_0}{m},$$

così l'oscillatore isolato obbedisce a

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

4.1 Aggiunta dell'accoppiamento lineare

Collegiamo ogni massa i a tutte le altre j tramite molle deboli di costante k_c . La forza esercitata dalla molla i - j sulla massa i è

$$F_{ij} = -k_c (x_i - x_j) = k_c (x_j - x_i).$$

Sommando su tutte le j ,

$$F_{\text{coup},i} = \sum_{j=1}^n k_c (x_j - x_i).$$

Per $k_c \ll k_0$ definiamo

$$\varepsilon = \frac{k_c}{m} \ll \omega_0^2.$$

4.2 Equazione completa per la massa i

Applicando la seconda legge di Newton:

$$m \ddot{x}_i = F_{\text{elastica},i} + F_{\text{coup},i},$$

dove

$$F_{\text{elastica},i} = -k_0 x_i = -m \omega_0^2 x_i, \quad F_{\text{coup},i} = m \varepsilon \sum_{j=1}^n (x_j - x_i).$$

Dividendo per m , otteniamo

$$\ddot{x}_i + \omega_0^2 x_i = \varepsilon \sum_{j=1}^n (x_j - x_i).$$

4.3 Interpretazione del termine di accoppiamento

Il termine

$$\varepsilon \sum_{j=1}^n (x_j - x_i)$$

rappresenta un accoppiamento diffusivo: ogni massa è “tirata” verso la media degli spostamenti delle altre.

In analogia elettrica, lo stesso modello si ottiene collegando n circuiti RLC identici con resistenze deboli, poiché la differenza di tensione genera correnti proporzionali alle differenze stesse.

4.4 Oscillatori identici debolmente accoppiati e ansatz ampiezza-fase

Consideriamo n oscillatori identici di pulsazione ω_0 , descritti dalle coordinate $x_i(t)$, soggetti a un accoppiamento lineare debole con tutti gli altri:

$$\ddot{x}_i + \omega_0^2 x_i = \varepsilon \sum_{j=1}^n (x_j - x_i), \quad \varepsilon \ll 1.$$

Ansatz ampiezza-fase

Scriviamo:

$$x_i(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_i(t)),$$

dove:

- A è costante (l'accoppiamento è debole, quindi l'ampiezza resta pressoché costante),
- $\varphi_i(t)$ varia lentamente nel tempo: $\dot{\varphi}_i = \mathcal{O}(\varepsilon)$.

Derivate temporali

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_i) + \mathcal{O}(\varepsilon), \\ \ddot{x}_i &= -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_i) - 2A\omega_0 \dot{\varphi}_i \sin(\omega_0 t + \varphi_i) + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \end{aligned}$$

Inserimento nell'equazione

Lato sinistro:

$$\ddot{x}_i + \omega_0^2 x_i = -2A\omega_0 \dot{\varphi}_i \sin(\omega_0 t + \varphi_i) + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Lato destro:

$$x_j - x_i = A [\cos(\omega_0 t + \varphi_j) - \cos(\omega_0 t + \varphi_i)] = -2A \sin\left(\frac{\varphi_j - \varphi_i}{2}\right) \sin\left(\omega_0 t + \frac{\varphi_i + \varphi_j}{2}\right),$$

dove abbiamo usato l'identità:

$$\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a - b}{2}\right) \sin\left(\frac{a + b}{2}\right).$$

Metodo di averaging (media su un periodo)

Vogliamo capire come evolve nel tempo la fase $\varphi_i(t)$. L'equazione del moto contiene termini sinusoidali ad alta frequenza, come $\cos(\omega_0 t)$ e $\sin(2\omega_0 t)$, che oscillano rapidamente. Questi termini, però, si annullano in media su un ciclo completo: non contribuiscono alla dinamica lenta del sistema.

Idea: Moltiplichiamo entrambi i lati dell'equazione per $\sin(\omega_0 t + \varphi_i)$, quindi calcoliamo la media su un periodo $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, in modo da isolare il contributo che influenza $\dot{\varphi}_i$.

$$\text{Media su } T : \quad \frac{1}{T} \int_0^T [\ddot{x}_i + \omega_0^2 x_i] \sin(\omega_0 t + \varphi_i) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon \sum_j (x_j - x_i) \sin(\omega_0 t + \varphi_i) dt.$$

I termini oscillanti con frequenza $2\omega_0$ o maggiore contribuiscono per $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ e si trascurano. Con questa procedura, otteniamo un'equazione per $\dot{\varphi}_i$, che descrive la variazione lenta della fase nel tempo. Questo è il cuore del metodo di averaging: filtrare i contributi rapidi per evidenziare l'evoluzione secolare (lunga scala temporale) delle variabili dinamiche lente.

LHS:

$$\frac{1}{T} \int_0^T -2A\omega_0 \dot{\varphi}_i \sin^2(\omega_0 t + \varphi_i) dt = -A\omega_0 \dot{\varphi}_i.$$

RHS:

$$\varepsilon \sum_j (-2A) \sin\left(\frac{\varphi_j - \varphi_i}{2}\right) \frac{1}{T} \int_0^T \sin\left(\omega_0 t + \frac{\varphi_i + \varphi_j}{2}\right) \sin(\omega_0 t + \varphi_i) dt.$$

Usiamo:

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)],$$

e la media di $\cos(a + b)$ su un periodo si annulla. Resta:

$$\cos\left(\frac{\varphi_j - \varphi_i}{2}\right), \quad \text{quindi:}$$

$$\text{RHS media} = -\varepsilon A \sum_j \sin(\varphi_j - \varphi_i).$$

Equazione finale per $\dot{\varphi}_i$

Uguagliando i due membri mediati:

$$-A\omega_0\dot{\varphi}_i = -\varepsilon A \sum_j \sin(\varphi_j - \varphi_i) \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi}_i = \frac{\varepsilon}{\omega_0} \sum_j \sin(\varphi_j - \varphi_i).$$

Definendo:

$$K_{ij} = \frac{\varepsilon}{\omega_0}, \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi}_i = \sum_{j=1}^n K_{ij} \sin(\varphi_j - \varphi_i).$$

Conclusione

Questa è precisamente la forma del modello di Adler/Kuramoto: ogni fase φ_i evolve sotto l'influenza delle fasi degli altri oscillatori, secondo la differenza di fase. Il modello emerge come media dinamica di un sistema di oscillatori armonici debolmente accoppiati.

Sia l'Hamiltoniana definita come:

$$H = \frac{A}{4} \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 + \frac{A}{4} \sum_{j=1}^N \left(\sum_{i=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 + \frac{B}{4} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} (s_{i,j}+1)(s_{i',j+1}+1)$$

Definiamo:

$$a \equiv (i, j), \quad b \equiv (i', j'), \quad s_a \equiv s_{i,j}, \quad s_b \equiv s_{i',j'}$$

5 Mappatura da (i, j) a a

Sia N un intero positivo e consideriamo variabili $s_{i,j}$ con $(i, j) \in \{1, \dots, N\} \times \{1, \dots, N\}$. Definiamo un unico indice $a \in \{1, \dots, N^2\}$ tramite:

$$a = (i-1)N + j.$$

Viceversa, dato $a \in \{1, \dots, N^2\}$, otteniamo:

$$i = \left\lceil \frac{a}{N} \right\rceil, \quad j = a - (i-1)N.$$

In tal modo ogni coppia (i, j) corrisponde in modo biunivoco a un intero a , e pertanto $s_{i,j}$ può essere riscritto come s_a .

5.1 Esempio di mappatura per $N = 3$

Definiamo

$$a = (i-1)N + j, \quad N = 3.$$

Per ciascuna coppia (i, j) otteniamo:

(i, j)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)
a	1	2	3

(i, j)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
a	4	5	6

(i, j)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)
a	7	8	9

5.2 Proprietà della mappatura

5.2.1 Iniettività

Supponiamo che

$$a = (i - 1)N + j \quad \text{e} \quad a = (i' - 1)N + j'.$$

Allora

$$(i - 1)N + j = (i' - 1)N + j' \implies (i - i')N = j' - j.$$

Poiché $j, j' \in \{1, \dots, N\}$, $j' - j$ appartiene a $\{-(N - 1), \dots, N - 1\}$, mentre $(i - i')N$ è un multiplo di N . L'unico modo per uguagliare i due membri è $i = i'$ e $j = j'$.

5.3 Dimostrazione che $(i - i')N = j' - j$ implica $i = i'$ e $j = j'$

Poiché $j, j' \in \{1, \dots, N\}$, il massimo di $j' - j$ si ottiene con $j' = N$ e $j = 1$, cioè

$$j' - j \leq N - 1.$$

Il minimo si ottiene con $j' = 1$ e $j = N$, cioè

$$j' - j \geq 1 - N = -(N - 1).$$

Quindi

$$j' - j \in \{-(N - 1), \dots, -1, 0, 1, \dots, N - 1\}.$$

Multipli di N

Definiamo

$$k = i - i'.$$

Dato che $i, i' \in \{1, \dots, N\}$, abbiamo

$$k \in \{-(N - 1), \dots, 0, \dots, N - 1\}.$$

Allora

$$(i - i')N = kN.$$

Se $k \neq 0$, allora $|kN| \geq N$. Quindi i multipli non-nulli di N sono almeno $\pm N, \pm 2N, \dots$

Confronto

Vogliamo risolvere l'equazione

$$(i - i') N = j' - j.$$

Il lato destro $j' - j$ è compreso fra $-(N - 1)$ e $N - 1$, mentre il lato sinistro kN è

$$kN = 0 \quad (\text{se } k = 0) \quad \text{oppure} \quad |kN| \geq N \quad (\text{se } k \neq 0).$$

L'unico modo perché kN stia nell'intervallo $[-(N - 1), N - 1]$ è farlo valere 0. Quindi

$$k = i - i' = 0 \quad \implies \quad i = i',$$

e quindi

$$j' - j = 0 \quad \implies \quad j = j'.$$

Conclusione

Non esiste altra soluzione all'equazione $(i - i')N = j' - j$ se non

$$i = i' \quad \text{e} \quad j = j',$$

come volevamo dimostrare.

Suriettività

Sia $a \in \{1, \dots, N^2\}$. Poniamo

$$i = \left\lceil \frac{a}{N} \right\rceil, \quad j = a - (i - 1)N.$$

Allora $1 \leq j \leq N$ per costruzione, e

$$(i - 1)N + j = (i - 1)N + [a - (i - 1)N] = a.$$

Così ogni a ha una preimmagine (i, j) .

Conclusione

L'applicazione

$$f: \{1, \dots, N\} \times \{1, \dots, N\} \longrightarrow \{1, \dots, N^2\}, \quad f(i, j) = (i - 1)N + j$$

è una biiezione. Pertanto possiamo identificare $s_{i,j} \equiv s_a$ con $a = (i - 1)N + j$.

Expansione del termine sulle righe

Partiamo da

$$\left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2.$$

Espandiamo il quadrato:

$$\left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 = \sum_{j=1}^N \sum_{j'=1}^N s_{i,j} s_{i,j'} + 2(N-2) \sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2)^2.$$

Separiamo la doppia somma, usando $s_{i,j}^2 = 1$:

$$\sum_{j=1}^N \sum_{j'=1}^N s_{i,j} s_{i,j'} = \sum_{j=j'} s_{i,j}^2 + \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'} = \sum_{j=1}^N 1 + \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'} = N + \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'}.$$

Sostituendo otteniamo

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 &= \left(N + \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'} \right) + 2(N-2) \sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2)^2 = \\ &= \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'} + 2(N-2) \sum_{j=1}^N s_{i,j} + \underbrace{(N + (N-2)^2)}_{\text{costante}}. \end{aligned}$$

Quindi il primo termine dell'hamiltoniana è:

$$\frac{A}{4} \sum_i \left(\sum_{j=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 = \frac{A}{4} \sum_i \sum_{j \neq j'} s_{i,j} s_{i,j'} + \frac{A}{2} (N-2) \sum_{i,j} s_{i,j} + \text{const.}$$

Per quanto riguarda il termine sulle colonne, abbiamo la stessa cosa, quindi il secondo termine dell'hamiltoniana è:

$$\frac{A}{4} \sum_j \left(\sum_{i=1}^N s_{i,j} + (N-2) \right)^2 = \frac{A}{4} \sum_j \sum_{i \neq i'} s_{i,j} s_{i',j} + \frac{A}{2} (N-2) \sum_{i,j} s_{i,j} + \text{const.}$$

Ci manca solo l'ultimo termine riguardo l'accoppiamento tra le colonne adiacenti:

$$\frac{B}{4} \sum_{j=1}^{N-1} \sum_{i=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} (s_{i,j} + 1) (s_{i',j+1} + 1).$$

Per ogni tripla (i, i', j) espandiamo:

$$(s_{i,j} + 1)(s_{i',j+1} + 1) = s_{i,j} s_{i',j+1} + s_{i,j} + s_{i',j+1} + 1.$$

Scartando la costante “+1”, otteniamo:

$$\frac{B}{4} \sum_{j=1}^{N-1} \sum_{i=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} s_{i,j} s_{i',j+1} + \frac{B}{4} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{i'=1}^N d_{i,i'} s_{i,j} + \frac{B}{4} \sum_{i'=1}^N \sum_{j=1}^{N-1} \sum_{i=1}^N d_{i,i'} s_{i',j+1} + \text{const.}$$

Ogni accoppiamento $(i, j)-(i', j+1)$ compare con coefficiente

$$\frac{B}{4} d_{i,i'}.$$

I termini lineari raccolgono le somme sui vicini.

Per mappare su un unico indice:

$$a = (i-1)N + j, \quad b = (i'-1)N + j',$$

ogni prodotto bilineare $s_{i,j}s_{i',j'}$ diventa $s_a s_b$, e ogni termine lineare $s_{i,j}$ diventa s_a .

Raccolta dei termini bilineari:

Se scrivessimo

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n J'_{ab} s_a s_b,$$

conteremmo ciascuna coppia (a, b) due volte (una volta come (a, b) , una come (b, a)).

Poiché $s_a s_b = s_b s_a$, possiamo limitare la somma a $a < b$ per evitare duplicazioni:

$$H_{\text{bil}} = \sum_{a < b} J'_{ab} s_a s_b.$$

dove

$$J'_{ab} = \begin{cases} \frac{A}{4}, & a = (i, j), b = (i, j'), j \neq j' \quad (\text{stessa riga}), \\ \frac{A}{4}, & a = (i, j), b = (i', j), i \neq i' \quad (\text{stessa colonna}), \\ \frac{B}{4} d_{i,i'}, & a = (i, j), b = (i', j+1) \quad (\text{colonne successive}), \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Raccolta dei termini lineari:

$$H_{\text{lin}} = \sum_a h'_a s_a, \quad h'_a = \underbrace{\frac{A}{2}(N-2) + \frac{A}{2}(N-2)}_{\text{da righe e colonne}} + \frac{B}{4} \sum_{i'} d_{i,i'}.$$

Aggiungendo tutte le costanti in un unico “const” otteniamo

$$H(s) = \sum_{a<b} J'_{ab} s_a s_b + \sum_a h'_a s_a + \text{const}.$$

Per passare alla convenzione Ising $H = -\sum_{a<b} J_{ab} s_a s_b - \sum_a h_a s_a$, basta porre

$$J_{ab} = -J'_{ab}, \quad h_a = -h'_a.$$

A questo punto si può costruire la rete di oscillatori con accoppiamenti J_{ab} e campi h_a .

Collegamento con la rete di oscillatori

Partiamo dall'Hamiltoniana in forma Ising:

$$H(s) = \sum_{a<b} J'_{ab} s_a s_b + \sum_a h'_a s_a + \text{const},$$

e ricordiamo la mappatura $J_{ab} = -J'_{ab}$, $h_a = -h'_a$ per passare alla convenzione $H_{\text{Ising}} = -\sum_{a<b} J_{ab} s_a s_b - \sum_a h_a s_a$.

6 Da Ising discreto a potenziale di fase

6.1 Hamiltoniana di Ising discreta

Partiamo dalla forma standard dell'energia di Ising su n spin $s_a = \pm 1$:

$$H_{\text{Ising}}(s) = -\sum_{a<b} J_{ab} s_a s_b - \sum_a h_a s_a.$$

Fisicamente, J_{ab} misura l'accoppiamento tra spin a e b , mentre h_a è un bias esterno.

6.2 Rilassamento continuo sulle fasi

Per passare a una descrizione continua, introduciamo per ogni spin una fase

$$\varphi_a \in [0, 2\pi), \quad s_a = \cos \varphi_a.$$

Quando $\varphi_a = 0$ o π recuperiamo $s_a = +1$ o -1 .

6.3 Riscrittura del termine bilineare

$$s_a s_b = \cos \varphi_a \cos \varphi_b = \frac{1}{2} [\cos(\varphi_b - \varphi_a) + \cos(\varphi_b + \varphi_a)].$$

Il secondo contributo $\cos(\varphi_b + \varphi_a)$ è costante se $\varphi \in \{0, \pi\}$ e può essere assorbito in un termine “const”. Rimane quindi il termine di differenza:

$$\cos(\varphi_b - \varphi_a) \longleftrightarrow s_a s_b.$$

6.4 Energia di fase non normalizzata

Definiamo un’energia provvisoria su *tutte* le coppie ordinate:

$$E(\varphi) = -K \sum_{i \neq j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j).$$

Nota fisica: qui E funziona come un *potenziale* che guida la dinamica delle fasi per *discesa del gradiente*.

6.5 Fattore 2 e passaggio a coppie non ordinate

Poiché $J_{ij} = J_{ji}$ e $\cos(\varphi_i - \varphi_j)$ è simmetrico,

$$\sum_{i \neq j} f_{ij} = 2 \sum_{i < j} f_{ij}.$$

Applicando a $f_{ij} = J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j)$ otteniamo

$$E(\varphi) = -2K \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j).$$

Per far coincidere questa espressione con la forma “canonica” $-\sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j)$, basta scegliere

$$K = \frac{1}{2}.$$

6.6 Forma finale di H_φ

Aggiungendo il termine di campo h_a otteniamo l’energia di fase definitiva:

$$H_\varphi(\varphi) = - \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j) - \sum_i h_i \cos \varphi_i.$$

Fisicamente, H_φ è il potenziale di interazione corrente per il sistema di oscillatori.

Fisicamente:

- $J_{ij} > 0$ spinge gli oscillatori i e j ad allineare le fasi, $J_{ij} < 0$ ad antiallinearle.
- Il termine $h_i \cos \varphi_i$ è un “campo esterno” che favorisce $\varphi_i = 0$ se $h_i > 0$ o π se $h_i < 0$.

1. Derivata parziale di H_φ

Per un indice a , le uniche dipendenze utili di H_φ sono:

$$- \sum_{b > a} J_{ab} \cos(\varphi_b - \varphi_a) \quad \text{e} \quad - \sum_{k < a} J_{ka} \cos(\varphi_a - \varphi_k) \quad \text{e} \quad - h_a \cos \varphi_a.$$

– **Primo gruppo** ($b > a$):

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_a} [-J_{ab} \cos(\varphi_b - \varphi_a)] = -J_{ab} \frac{d}{d\varphi_a} \cos(u) \Big|_{u=\varphi_b-\varphi_a} = -J_{ab} [-\sin(u)] (-1) = -J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a).$$

– **Secondo gruppo** ($k < a$):

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_a} [-J_{ka} \cos(\varphi_a - \varphi_k)] = -J_{ka} [-\sin(\varphi_a - \varphi_k)] \cdot 1 = J_{ka} \sin(\varphi_a - \varphi_k) = -J_{ka} \sin(\varphi_k - \varphi_a).$$

Usando $J_{ka} = J_{ak}$, si unisce con il primo gruppo in:

$$\sum_{b \neq a} [-J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a)].$$

– **Termine di campo**:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_a} [-h_a \cos \varphi_a] = -h_a [-\sin \varphi_a] = +h_a \sin \varphi_a.$$

Complessivamente:

$$\frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi_a} = - \sum_{b \neq a} J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) + h_a \sin \varphi_a.$$

7 Dinamica overdamped e Lyapunov

7.1 Equazioni del moto richiesta

In regime *overdamped* (smorzamento dominante), ogni fase evolve per *discesa del potenziale*:

$$\dot{\varphi}_a = -\Gamma \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi_a} = -\Gamma \left[-\sum_{b \neq a} J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) + h_a \sin \varphi_a \right].$$

dove $\Gamma > 0$ è il coefficiente di smorzamento (fisicamente, misura la rapidità con cui ogni oscillatore risponde al potenziale). Equivale a dire che ogni oscillatore subisce una *forza di gradiente* che lo spinge verso la discesa del potenziale H_φ .

Da cui

$$\dot{\varphi}_a = \Gamma \sum_{b \neq a} J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) - \Gamma h_a \sin \varphi_a.$$

3. Definizione dei coefficienti K e H^{ext}

Se scegliamo $\Gamma = \frac{\varepsilon}{\omega_0}$, possiamo introdurre

$$K_{ab} = \Gamma J_{ab} = \frac{\varepsilon}{\omega_0} J_{ab}, \quad H_a^{\text{ext}} = -\Gamma h_a = -\frac{\varepsilon}{\omega_0} h_a.$$

Allora l'equazione del moto si riscrive nella consueta forma “Kuramoto–Ising”:

$$\dot{\varphi}_a = \sum_{b=1}^n K_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) + H_a^{\text{ext}} \sin \varphi_a,$$

dove il termine di “campo esterno” ha ora segno *positivo* proprio perché $H_a^{\text{ext}} = -\Gamma h_a$.

7.2 Funzione di Lyapunov

Calcoliamo la variazione di H_φ lungo la dinamica:

$$\frac{dH_\varphi}{dt} = \sum_a \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi_a} \dot{\varphi}_a = -\Gamma \sum_a \left(\frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi_a} \right)^2 \leq 0.$$

Interpretazione: il potenziale H_φ decresce sempre, garantendo convergenza ai minimi locali.

8 Stazionarietà e limiti della mappatura

8.1 Condizioni di punto fisso

I punti fissi ($\dot{\varphi}_a = 0$) soddisfano

$$\sum_b J_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) - h_a \sin \varphi_a = 0 \quad \forall a.$$

Oltre alle soluzioni discrete $\varphi_a \in \{0, \pi\}$, esistono configurazioni *analogiche* non binarie.

8.2 Esempio: triangolo frustrato

Per illustrare la frustrazione “analogica”, consideriamo tre oscillatori a grafo completo con accoppiamenti antiferromagnetici:

$$J_{12} = J_{23} = J_{31} = -J_0, \quad J_0 > 0, \quad h_1 = h_2 = h_3 = 0.$$

Allora l'energia continua si scrive

$$H_\varphi = - \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_j - \varphi_i) = J_0 \left[\cos(\varphi_2 - \varphi_1) + \cos(\varphi_3 - \varphi_2) + \cos(\varphi_1 - \varphi_3) \right].$$

1. Soluzioni discrete $\varphi_i \in \{0, \pi\}$. Ogni differenza $\varphi_j - \varphi_i \in \{0, \pi\}$ dà $\cos = +1$ (soddisfatta) o $\cos = -1$ (frustrata). Il migliore dei quattro stati discrete (ad es. $(0, \pi, 0)$) realizza

$$\cos(\pi) + \cos(-\pi) + \cos(0) = -1 - 1 + 1 = -1,$$

quindi

$$H_\varphi^{\text{disc}} = J_0 \cdot (-1) = -J_0.$$

2. Soluzione analogica a $\frac{2\pi}{3}$. Proviamo uno stato equispaziato:

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \varphi_3 = \frac{4\pi}{3}.$$

Allora ogni differenza è $\pm 2\pi/3$ e $\cos(2\pi/3) = \cos(4\pi/3) = -\frac{1}{2}$. Quindi

$$H_\varphi^{\text{analog}} = J_0 \left[-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right] = -\frac{3}{2} J_0,$$

che è *inferiore* al minimo discreto $-J_0$.

3. Interpretazione fisica. – L'accoppiamento antiferromagnetico vorrebbe differenze π , ma su tre cicli non è possibile per tutte le coppie: la condizione è frustrata. – La soluzione continua “compromette” distribuendo angoli di 120° . – Il potenziale H_φ ha un minimo più profondo *fuori* dai vertici $\{0, \pi\}^3$.

8.3 Effetto su reti di grandi dimensioni

In grafi casuali con $n \gg 1$ e miste ferromagnetici/antiferromagnetici:

- Le condizioni di stazionarietà $\sum_j J_{ij} \sin(\varphi_j - \varphi_i) = 0$ ammettono soluzioni *continue* non binarie. - I minimi locali di H_φ si distribuiscono su pattern analogici, spesso con energia peggiore se “roundati” a $0, \pi$.

8.4 Conclusioni sui limiti della mappatura

- Sebbene $H_\varphi(0, \pi, \dots, 0, \pi) = H_{\text{Ising}}(s)$, nulla garantisce che la dinamica verso la discesa del gradiente conduca ai soli vertici binari.
- La funzione di Lyapunov H_φ ha avvallamenti analogici più profondi di quelli discreti.
- Per realizzare una vera *Ising machine* occorrono meccanismi supplementari (annealing, noise, feedback non lineari) che spingano il sistema verso gli stati $\varphi_a = 0, \pi$.

8.5 Limiti del modello

- Minimi analogici continui possono essere più profondi dei vertici $\{0, \pi\}^n$ (frustrazione).
- La dinamica può rimanere “impantanata” in soluzioni non binarie.
- Serve rumore/annealing o forcing di ordine superiore per garantire proiezione binaria.

9 Il ciclo limite non perturbato

Su un limite ciclico $x_0(t)$ di un sistema autonomo

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^m,$$

possiamo definire una funzione di fase ϕ tale che

$$\phi(t) \pmod{2\pi} \longleftrightarrow x_0(t).$$

Per costruzione, lungo il ciclo limite

$$\dot{\phi} = \omega^*,$$

con $\omega^* = 2\pi/T$, T periodo di $x_0(t)$.

Spiegazione da fisico 1° anno: Immagina un pendolo ideale che oscilla con periodo fisso T . Se chiami ϕ l'angolo che cresce di 2π ogni periodo, allora $\dot{\phi}$ è costante e vale $\omega^* = 2\pi/T$.

9.1 Aggiunta di un forcing debole

Introduciamo una piccola perturbazione identica su ogni oscillatore:

$$\dot{x} = f(x) + \varepsilon h(x) \cos(2\omega^* t), \quad 0 < \varepsilon \ll 1.$$

Fisicamente: stiamo ad esempio applicando un “colpetto” esterno che oscilla a frequenza doppia rispetto al nostro ciclo limite.

9.2 Riduzione alla sola fase

Quando ε è piccolo, la traiettoria resta vicina al ciclo limite, e possiamo descriverla solo con la fase $\phi(t)$.

Definiamo la *Phase Response Function* (PRF) $Z(\phi)$ come la sensibilità della fase alle piccole perturbazioni:

$$Z(\phi) = \nabla_x \phi \Big|_{x=x_0(\phi)} \cdot h(x_0(\phi)).$$

Allora l'equazione di fase, al primo ordine in ε , è

$$\dot{\phi} = \omega^* + \varepsilon Z(\phi) \cos(2\omega^* t).$$

Mettiamo

$$g(\phi) = Z(\phi),$$

e otteniamo

$$\dot{\phi} = \omega^* + \varepsilon g(\phi) \cos(2\omega^* t).$$

Interpretazione semplificata: – $g(\phi)$ misura quanto un “colpetto” sposta la fase quando la fase è ϕ . – Se il forcing oscilla più rapido ($2\omega^*$), il contributo medio sulla fase lenta è ancora proporzionale a $\cos(2\omega^* t)$, modulato da $g(\phi)$.

9.3 Perché compare $\cos(2\omega^* t)$ e non altra funzione

Il forcing che abbiamo scelto è direttamente $F(t) = \cos(2\omega^* t)$. Nel modello di fase questa forma non cambia: – Non importa come $h(x)$ agisce su x , dopo la proiezione sulla fase rimane un fattore $\cos(2\omega^* t)$. – Può comparire qualche shift di fase o costante moltiplicativa, ma la dipendenza trigonometrica resta la stessa.

9.4 Sintesi

- In assenza di perturbazioni, la fase su un ciclo limite evolve con $\dot{\phi} = \omega^*$.
- Aggiungendo un forcing debole $A \cos(2\omega^* t)$, la dinamica di fase diventa $\dot{\phi} = \omega^* + \varepsilon g(\phi) \cos(2\omega^* t)$.
- $g(\phi)$ è la Phase Response Function: descrive “quanto” la fase ϕ viene spostata da un colpetto.
- Questa procedura si chiama *phase reduction* e richiede che la perturbazione sia debole ($\varepsilon \ll 1$) e il sistema vicinissimo al ciclo limite.

In questo modo otteniamo la forma desiderata senza lasciare concetti fondamentali per scontati.

9.5 Passaggio al frame rotante

Definiamo la fase lenta $\varphi(t)$ rispetto al frame che ruota a ω^* :

$$\varphi(t) = \phi(t) - \omega^* t.$$

Allora

$$\dot{\varphi} = \dot{\phi} - \omega^* = \varepsilon g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t).$$

Espansione in serie di Fourier

Poiché $g(\theta)$ è 2π -periodica, possiamo scriverla come

$$g(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} G_m e^{im\theta}.$$

$$G_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-im\theta} d\theta.$$

Allora

$$g(\varphi + \omega^* t) = \sum_m G_m e^{im\varphi} e^{im\omega^* t}.$$

9.6 Prodotto con il forcing e identità trigonometrica

Il termine $g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t)$ diventa

$$\sum_m G_m e^{im\varphi} \frac{e^{i2\omega^* t} + e^{-i2\omega^* t}}{2} e^{im\omega^* t} = \frac{1}{2} \sum_m G_m e^{im\varphi} (e^{i(m+2)\omega^* t} + e^{i(m-2)\omega^* t}).$$

9.7 Averaging sui tempi rapidi

Partiamo dall'espressione media

$$\langle g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t) dt,$$

dove $T = 2\pi/\omega^*$.

1) Espandiamo g in Fourier:

$$g(\varphi + \omega^* t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{im(\varphi + \omega^* t)} = \sum_m G_m e^{im\varphi} e^{im\omega^* t}.$$

2) Sostituiamo $\cos(2\omega^* t) = \frac{1}{2}(e^{i2\omega^* t} + e^{-i2\omega^* t})$:

$$g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t) = \frac{1}{2} \sum_m G_m e^{im\varphi} (e^{i(m+2)\omega^* t} + e^{i(m-2)\omega^* t}).$$

3) Calcoliamo la media su t . Poiché $\langle e^{i\nu\omega^* t} \rangle = 0$ per $\nu \neq 0$ e $= 1$ per $\nu = 0$, gli unici termini che sopravvivono hanno

$$m + 2 = 0 \quad (\Rightarrow m = -2), \quad m - 2 = 0 \quad (\Rightarrow m = +2).$$

Dunque

$$\langle g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t) \rangle = \frac{1}{2} [G_2 e^{i2\varphi} + G_{-2} e^{-i2\varphi}].$$

4) Moltiplichiamo per ε e riscriviamo in forma reale:

$$\varepsilon \langle g(\varphi + \omega^* t) \cos(2\omega^* t) \rangle = \frac{\varepsilon}{2} (G_2 e^{i2\varphi} + G_{-2} e^{-i2\varphi}).$$

Se poniamo $G_2 = |G_2| e^{i\psi}$ e assorbiamo lo shift ψ in φ , otteniamo

$$\frac{\varepsilon}{2} (|G_2| e^{i2\varphi} + |G_2| e^{-i2\varphi}) = \varepsilon |G_2| \cos(2\varphi).$$

9.8 Conversione in $\sin(2\varphi)$ e definizione di K_s

Usiamo l'identità trigonometrica

$$\cos(2\varphi) = \sin\left(2\varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

Possiamo quindi effettuare un rinormalizzazione della fase $\varphi' = \varphi + \frac{\pi}{4}$, che trasforma $\cos(2\varphi)$ in $-\sin(2\varphi')$. Definiamo

$$K_s = \varepsilon |G_2|,$$

così che la dinamica media diventa

$$\dot{\varphi} = -K_s \sin(2\varphi).$$

9.9 Potenziale corrispondente

Cerchiamo $E_{\text{SHIL}}(\varphi)$ tale che $\dot{\varphi} = -\frac{dE_{\text{SHIL}}}{d\varphi}$. Poiché $\frac{d}{d\varphi} \cos(2\varphi) = -2 \sin(2\varphi)$, scegliamo

$$E_{\text{SHIL}}(\varphi) = -\frac{K_s}{2} \cos(2\varphi),$$

in modo che

$$-\frac{dE_{\text{SHIL}}}{d\varphi} = -\left[-\frac{K_s}{2} \cdot 2 \sin(2\varphi)\right] = -\left(K_s \sin(2\varphi)\right) = \dot{\varphi}.$$

9.10 Definizione della funzione di energia

Scegliamo la funzione di energia

$$E(\varphi) = E_{\text{coup}}(\varphi) + E_{\text{SHIL}}(\varphi),$$

con

$$E_{\text{coup}}(\varphi) = -K \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j), \quad E_{\text{SHIL}}(\varphi) = -\frac{K_s}{2} \sum_{i=1}^n \cos(2\varphi_i).$$

- E_{coup} è il potenziale di accoppiamento Kuramoto–Ising.
- E_{SHIL} nasce dal forcing esterno “SYNC at $2\omega^*$ ”, con prefattore $\frac{K_s}{2}$ per ottenere in seguito un termine $\sin(2\varphi_i)$.

9.11 Calcolo di $\frac{\partial E}{\partial \varphi_k}$

Fissiamo un indice k . Calcoliamo separatamente la derivata dei due termini.

9.12 Termine di accoppiamento

$$E_{\text{coup}} = -K \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j).$$

Quando $i < j$, il termine $J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j)$ dipende da φ_k solo se $i = k$ o $j = k$.

- Se $i = k < j$:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_k} [-K J_{kj} \cos(\varphi_k - \varphi_j)] = -K J_{kj} [-\sin(\varphi_k - \varphi_j)] = K J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j).$$

- Se $i < j = k$:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_k} [-K J_{ik} \cos(\varphi_i - \varphi_k)] = -K J_{ik} [-\sin(\varphi_i - \varphi_k)](-1) = -K J_{ik} \sin(\varphi_k - \varphi_i).$$

Ma $J_{ik} = J_{ki}$, perciò questo contribuisce $K J_{ki} \sin(\varphi_k - \varphi_i)$.

Sommiamo su tutti $j \neq k$:

$$\frac{\partial E_{\text{coup}}}{\partial \varphi_k} = K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j).$$

Termine SHIL

$$E_{\text{SHIL}} = -\frac{K_s}{2} \sum_{i=1}^n \cos(2\varphi_i).$$

Differenziando rispetto a φ_k :

$$\frac{\partial}{\partial \varphi_k} \left[-\frac{K_s}{2} \cos(2\varphi_k) \right] = -\frac{K_s}{2} [-2 \sin(2\varphi_k)] = K_s \sin(2\varphi_k).$$

Combinando i due risultati:

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial \varphi_k} = K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) + K_s \sin(2\varphi_k).}$$

9.13 Dinamica overdamped (discesa del gradiente)

Imponiamo la legge di discesa del potenziale:

$$\dot{\varphi}_k = -\frac{\partial E}{\partial \varphi_k}.$$

Sostituendo la derivata appena trovata otteniamo

$$\boxed{\dot{\varphi}_k = -K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) - K_s \sin(2\varphi_k).}$$

9.14 Proprietà di Lyapunov globale

Per verificare che E decresca nel tempo:

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial E}{\partial \varphi_k} \dot{\varphi}_k = \sum_{k=1}^n \frac{\partial E}{\partial \varphi_k} \left[-\frac{\partial E}{\partial \varphi_k} \right] = -\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial E}{\partial \varphi_k} \right)^2 \leq 0.$$

Poiché $\frac{dE}{dt} \leq 0$ in ogni punto, $E(\varphi)$ è una funzione di Lyapunov globale.

Conclusione. La scelta

$$E(\varphi) = -K \sum_{i < j} J_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j) - \frac{K_s}{2} \sum_i \cos(2\varphi_i),$$

associata alla dinamica $\dot{\varphi}_k = -\partial_k E$, genera esattamente il sistema

$$\dot{\varphi}_k = -K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) - K_s \sin(2\varphi_k),$$

e garantisce convergenza ai minimi locali di E .

10 Confronto tra i due modelli dinamici

Abbiamo ottenuto due forme di dinamica per le fasi:

$$\dot{\varphi}_k = -K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) - K_s \sin(2\varphi_k) \quad (\text{A})$$

$$\dot{\varphi}_a = \sum_{b=1}^n K_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a) + H_a^{\text{ext}} \sin \varphi_a \quad (\text{B})$$

Vediamo punto per punto le differenze e le analogie:

1) *Termine di accoppiamento.*

– In (A) abbiamo

$$-K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j),$$

che è equivalente a

$$\sum_{j \neq k} (K J_{kj}) \sin(\varphi_j - \varphi_k),$$

ovvero lo stesso tipo di “Kuramoto–Ising” presente in (B): $\sum_b K_{ab} \sin(\varphi_b - \varphi_a)$. La differenza sta solo nella notazione dei coefficienti:

$$K_{ab} \equiv K J_{ab}.$$

2) *Termine di “campo esterno” vs “SHIL”.*

– In (B) compare un bias di primo armonico

$$H_a^{\text{ext}} \sin \varphi_a,$$

derivato dal potenziale $-H_a^{\text{ext}} \cos \varphi_a$. – In (A), invece, abbiamo un forcing globale a frequenza doppia che si traduce in un termine di secondo armonico

$$-K_s \sin(2\varphi_k),$$

derivato dal potenziale $-\frac{K_s}{2} \cos(2\varphi_k)$.

3) *Interpretazione fisica.*

– (B) Modello Kuramoto–Ising con **campo statico** h_a : $\sin \varphi$ spinge ciascuna fase verso 0 o π . – (A) Modello con **forcing a** $2\omega^*$ (SHIL): il segnale doppio armonico

introduce un “double-well” periodico di passo π , spingendo φ_k verso 0 o $\frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, e garantendo la selezione di bit binari.

10.1 Origine del forcing

- **Kuramoto–Ising (TI primo armonico)**: stato di campo statico $h_a \cos \varphi_a$.
- **SHIL (secondo armonico)**: forcing a $2\omega^*$ seleziona il secondo armonico $-\sin(2\varphi)$.

10.2 Problemi e limitazioni

Primo armonico $\sin \varphi$: minima “double-well” di passo 2π . Spesso si creano molti minimi locali analogici, e occorre rumore/annealing per spingere $\varphi_a \in \{0, \pi\}$.

Secondo armonico $\sin(2\varphi)$: double-well di passo π , naturalmente binarizza φ in $\{0, \pi\}$ senza bisogno di rumore. Riduce drasticamente i minimi analogici spuri.

10.3 Quando usare ciascun modello

- *Kuramoto–Ising puro*: implementazioni più semplici se il forcing esterno è statico, ma richiede spesso tecniche ausiliarie (annealing, rumore).
- *SHIL*: preferibile per “Ising machine analogica” robusta, perché l’auto-binarizzazione riduce la necessità di parametri aggiuntivi.

10.4 Conclusione

- Entrambi i testi sono corretti e completi nelle loro rispettive derivazioni.
- Il modello SHIL supera le criticità del Kuramoto–Ising a primo armonico, garantendo convergenza più affidabile ai vertici discreti.
- Per implementazioni pratiche di *Ising machine*, consigliamo il forcing a doppia frequenza (SHIL).

11 Confronto ermitiano vs non ermitiano: $J = S + \eta A$

Ogni matrice si decompone come

$$J = S + A, \quad S^\top = S, \quad A^\top = -A.$$

Poniamo la dinamica di fase estesa:

$$\dot{\varphi}_k = F_S(\boldsymbol{\varphi})_k + \eta F_A(\boldsymbol{\varphi})_k - K_s \sin(2\varphi_k),$$

con

$$F_S(\boldsymbol{\varphi})_k := K \sum_{j \neq k} S_{kj} \sin(\varphi_j - \varphi_k), \quad F_A(\boldsymbol{\varphi})_k := K \sum_{j \neq k} A_{kj} \sin(\varphi_j - \varphi_k),$$

e $\eta \geq 0$ l'intensità non ermitiana.

11.1 Esistenza di Lyapunov per la parte simmetrica

Definiamo

$$E_S(\boldsymbol{\varphi}) = -K \sum_{i < j} S_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j) - \frac{K_s}{2} \sum_i \cos(2\varphi_i).$$

Allora $F_S(\boldsymbol{\varphi})_k = -\frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k}$ e, se $\eta = 0$,

$$\dot{\varphi}_k = -\frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k}, \quad \frac{dE_S}{dt} = -\sum_k \left(\frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k} \right)^2 \leq 0.$$

Quindi E_S è Lyapunov globale: convergenza ai minimi.

11.2 Assenza, in generale, di Lyapunov per la parte antisimmetrica

Con $\eta > 0$:

$$\frac{dE_S}{dt} = \sum_k \frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k} \dot{\varphi}_k = -\sum_k \left(\frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k} \right)^2 + \eta \sum_k \frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k} F_A(\boldsymbol{\varphi})_k.$$

Il termine $\sum_k \frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k} F_A(\boldsymbol{\varphi})_k$ non è, in generale, nullo né a segno definito: F_A non è gradiente di alcun potenziale globale. Formalmente, il campo totale ha *vorticità* non nulla:

$$\nabla \times \mathbf{F}_A(\boldsymbol{\varphi}) \neq \mathbf{0},$$

perché A spezza la reciprocità ($A_{kj} = -A_{jk}$). Conclusione: per $\eta > 0$ non esiste (in generale) una funzione V monotona decrescente; emergono flussi rotazionali che possono accelerare l'esplorazione e ridurre il trapping, a costo di possibili oscillazioni persistenti se η è troppo grande.

11.3 Invarianza dell'energia Ising rispetto ad A

Sia $s_a \in \{\pm 1\}$ e l'energia Ising/QUBO

$$H(s) = - \sum_{a,b} (S_{ab} + A_{ab}) s_a s_b - \sum_a h_a s_a.$$

Allora

$$\sum_{a,b} A_{ab} s_a s_b = \sum_{a < b} (A_{ab} + A_{ba}) s_a s_b = 0$$

(poiché $A_{ba} = -A_{ab}$). Quindi i minimi di $H(s)$ dipendono solo da S e h : A non cambia l'ottimo teorico, ma può migliorare la *dinamica* di raggiungimento (tempo di soluzione, probabilità di successo).

11.4 Progettazione di A per il TSP e confronto operativo

Nel TSP Ising/QUBO con variabili $x_{i,j}$ (città i in posizione j), proponiamo una chiralità *in avanti* tra posizioni consecutive:

$$A_{(i,j),(i',j+1)} = +\alpha f(D_{i,i'}), \quad A_{(i',j+1),(i,j)} = -\alpha f(D_{i,i'}),$$

dove $f(\cdot)$ è una normalizzazione delle distanze $D_{i,i'}$. Ciò induce un flusso direzionale che rompe pareggi e favorisce cicli “fluidi”.

11.5 Metriche di confronto

- **Time-to-solution (TTS):** tempo medio per raggiungere una soluzione con costo $\leq$ soglia (es. $1.01 \times$ best known).
- **Success probability:** frazione di run che raggiungono la soglia.
- **Quality:** gap percentuale rispetto al best known; mediana/varianza.
- **Robustezza:** sensibilità rispetto a seed/rumore; stabilità al variare di η .

11.6 Protocollo sperimentale

1. Costruisci S (vincoli + costi TSP) e scegli A come sopra; sweep su $\eta \in \{0, 0.1, 0.3, 1, 3\}$.
 2. Esegui N_{run} esperimenti per ogni η con stessa schedule di rumore e K_s .
 3. Registra TTS, success, quality; confronta $\eta = 0$ (ermiteano) vs $\eta > 0$ (non ermiteano).
-

11.7 Collegamento al readout e alla spin matrix del tour

Con SHIL, la binarizzazione $\varphi_i \in \{0, \pi\}$ porta a $x_{i,j} \approx \frac{1+\cos\varphi_{i,j}}{2} \in \{0, 1\}$. Dopo la riparazione (assegnamento) si ottiene il tour. La *spin matrix* del ciclo è

$$S_{\text{tour}}(i, j) = \begin{cases} +1 & \text{se l'arco } i \rightarrow j \text{ è nel tour,} \\ -1 & \text{se l'arco } j \rightarrow i \text{ è l'opposto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

antisimmetrica e interpretabile come orientazione del ciclo.

11.8 Conclusioni matematiche e fisiche

- La parte **simmetrica** S garantisce una dinamica di discesa di potenziale (Lyapunov), con binarizzazione robusta via SHIL ($\sin 2\varphi$).
- La parte **antisimmetrica** A non altera i minimi di Ising/QUBO ma spezza la reciprocità nella dinamica di fase, introducendo flussi rotazionali (non conservative).
- Operativamente, A può ridurre TTS e aumentare la probabilità di successo fino a un η^* ; oltre tale soglia può indurre oscillazioni/instabilità.
- Per il TSP, una A chirale tra posizioni consecutive è naturale e spesso efficace: la decisione d'investimento va basata su metriche quantitative (TTS, success, quality).

12 Dimostrazione matematica delle correnti rotazionali indotte dalla parte antisimmetrica

Setup

Consideriamo la dinamica di fase con accoppiamento non ermitiano:

$$\dot{\varphi}_k = F_k(\boldsymbol{\varphi}) = -\frac{\partial E_S}{\partial \varphi_k}(\boldsymbol{\varphi}) + \eta F_{A,k}(\boldsymbol{\varphi})$$

dove

$$E_S(\boldsymbol{\varphi}) = -K \sum_{i < j} S_{ij} \cos(\varphi_i - \varphi_j) - \frac{K_s}{2} \sum_i \cos(2\varphi_i), \quad F_{A,k}(\boldsymbol{\varphi}) = K \sum_{j \neq k} A_{kj} \sin(\varphi_j - \varphi_k),$$

e $J = S + A$, con $S^\top = S$ (simmetrica), $A^\top = -A$ (antisimmetrica), $\eta \geq 0$.

L'obiettivo è dimostrare che il contributo $\mathbf{F}_A(\boldsymbol{\varphi})$ genera *correnti rotazionali*, cioè è un campo non conservativo con *curl* non nullo; quindi non può essere scritto come gradiente di un potenziale scalare globale e, di conseguenza, il sistema può circolare lungo le curve di livello di E_S senza necessariamente abbassarne il valore.

Lemma 1: $\mathbf{F}_A$ non è gradiente

Un campo $\mathbf{G}(\boldsymbol{\varphi})$ è gradiente di un potenziale $U(\boldsymbol{\varphi})$ se e solo se la sua Jacobiana $J_G(\boldsymbol{\varphi})$ è simmetrica:

$$\frac{\partial G_k}{\partial \varphi_\ell} = \frac{\partial G_\ell}{\partial \varphi_k}, \quad \forall k, \ell.$$

Calcoliamo le derivate incrociate di $F_{A,k}$:

$$\frac{\partial F_{A,k}}{\partial \varphi_\ell} = \begin{cases} K A_{k\ell} \cos(\varphi_\ell - \varphi_k) & \text{se } \ell \neq k, \text{ 3pt]} - K \sum_{j \neq k} A_{kj} \cos(\varphi_j - \varphi_k) \\ \text{se } \ell = k. \end{cases}$$

Analogamente,

$$\frac{\partial F_{A,\ell}}{\partial \varphi_k} = K A_{\ell k} \cos(\varphi_k - \varphi_\ell) = K (-A_{k\ell}) \cos(\varphi_\ell - \varphi_k) = -K A_{k\ell} \cos(\varphi_\ell - \varphi_k).$$

Dunque, per $k \neq \ell$,

$$\frac{\partial F_{A,k}}{\partial \varphi_\ell} = - \frac{\partial F_{A,\ell}}{\partial \varphi_k},$$

che mostra che la Jacobiana J_{F_A} è *antisimmetrica* nelle componenti incrociate e quindi *non* simmetrica. Ne segue che $\mathbf{F}_A$ non è gradiente di alcun potenziale globale.

Lemma 2: Curl non nullo (caso $n = 2$)

Consideriamo due fasi φ_1, φ_2 e $A_{12} = -A_{21} = a \neq 0$. Allora

$$F_{A,1} = K a \sin(\varphi_2 - \varphi_1), \quad F_{A,2} = K (-a) \sin(\varphi_1 - \varphi_2) = K a \sin(\varphi_2 - \varphi_1).$$

La *vorticità* (curl bidimensionale) si legge come

$$(\nabla \times \mathbf{F}_A)_z = \frac{\partial F_{A,2}}{\partial \varphi_1} - \frac{\partial F_{A,1}}{\partial \varphi_2}.$$

Calcoliamo:

$$\frac{\partial F_{A,2}}{\partial \varphi_1} = K a \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \cdot (-1) = -K a \cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

$$\frac{\partial F_{A,1}}{\partial \varphi_2} = K a \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \cdot (+1) = +K a \cos(\varphi_2 - \varphi_1).$$

Quindi

$$(\nabla \times \mathbf{F}_A)_z = -K a \cos(\Delta) - K a \cos(\Delta) = -2K a \cos(\Delta), \quad \Delta := \varphi_2 - \varphi_1.$$

Per valori generici di Δ (ossia per quasi tutti gli stati), la vorticità è *diversa da zero*. Per il teorema di Stokes, la *circolazione* di $\mathbf{F}_A$ lungo qualunque piccolo circuito che racchiuda area dove la vorticità è non nulla risulta non zero:

$$\oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F}_A \cdot d\boldsymbol{\ell} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}_A)_z dA \neq 0.$$

Questa è precisamente la definizione di *corrente rotazionale*: il campo ha rotazione intrinseca e induce moto di tipo “circolazione” nello spazio delle fasi.

Lemma 3: Lavoro lungo un ciclo chiuso non nullo

Un campo conservativo ha circolazione nulla su qualunque ciclo chiuso:

$$\oint \mathbf{G} \cdot d\boldsymbol{\varphi} = 0.$$

Nel nostro caso, prendendo un piccolo ciclo rettangolare C nel piano (φ_1, φ_2) attorno ad un punto in cui $\cos(\Delta) \neq 0$, l'integrale di linea

$$\oint_C \mathbf{F}_A \cdot d\boldsymbol{\varphi}$$

è proporzionale alla vorticità locale $(-2K a \cos \Delta)$ volte l'area del rettangolo, quindi è *non nullo*. Questo prova che $\mathbf{F}_A$ compie “lavoro netto” lungo un ciclo e dunque è *non conservativo*.

Corollario: effetto sulla dinamica combinata

Per la dinamica totale

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = -\nabla E_S(\boldsymbol{\varphi}) + \eta \mathbf{F}_A(\boldsymbol{\varphi}),$$

la variazione temporale dell'energia simmetrica E_S è

$$\frac{dE_S}{dt} = \nabla E_S \cdot \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \nabla E_S \cdot (-\nabla E_S + \eta \mathbf{F}_A) = -\|\nabla E_S\|^2 + \eta \underbrace{\nabla E_S \cdot \mathbf{F}_A}_{\text{indefinito}}.$$

Il primo termine è sempre dissipativo; il secondo, dovuto alla componente antisimmetrica, *non ha segno definito*: può essere positivo, nullo o negativo a seconda dello stato. Questo implica:

- non esiste, in generale, una funzione di Lyapunov globale che decresce monotonicamente per la dinamica completa quando $\eta > 0$;
- la componente $\mathbf{F}_A$ agisce *tangenzialmente* alle curve di livello di E_S , generando flussi rotazionali (*circolazione*) nello spazio delle fasi;
- tali flussi possono facilitare l'uscita da bacini di attrazione (meno trapping), accelerando l'esplorazione; per η troppo grande, la rotazione può dominare e generare oscillazioni persistenti.

Osservazione operativa (TSP/Ising)

Nel TSP formulato come Ising/QUBO, i minimi dell'energia *statica* dipendono solo da S (parte simmetrica). La componente A non cambia l'ottimo teorico, ma induce correnti rotazionali nella dinamica di fase che, come dimostrato:

1. hanno *curl* generico non nullo (Lemma 2) e circolazione non nulla su cicli chiusi (Lemma 3);
2. non possono essere rappresentate come gradiente di un potenziale (Lemma 1).

Questo giustifica matematicamente l'interpretazione “fisica 1” di *forza non conservativa tangenziale*: non abbassa direttamente l'energia, ma fa “girare” lo stato lungo le curve di livello, con effetti potenzialmente benefici sul *time-to-solution*.

13 Spazio delle fasi: spiegazione semplice

13.1 Cos'è lo spazio delle fasi

Quando studi un sistema dinamico (ad esempio una massa su una molla), non basta conoscere la sola posizione x , ma serve anche la velocità $\dot{x}$. Per questo si costruisce uno spazio astratto in cui ogni punto rappresenta lo *stato completo* del sistema:

$$\text{stato} = (x, \dot{x}).$$

Questo spazio si chiama *spazio delle fasi*.

- Per un oscillatore semplice è bidimensionale: asse x (posizione), asse $\dot{x}$ (velocità).
- Per un sistema con N variabili, lo spazio delle fasi ha $2N$ dimensioni.

13.2 Perché serve lo spazio delle fasi

Nel tempo, lo stato del sistema si muove come un “punto” dentro questo spazio. La traiettoria che disegna si chiama *orbita nello spazio delle fasi*.

- Oscillatore armonico ideale: orbita ellittica chiusa (energia costante).
- Oscillatore smorzato: orbita a spirale verso l'origine (energia che diminuisce).

13.3 Spazio delle fasi per le equazioni di fase

Quando riduciamo un oscillatore alla sola fase φ , lo spazio delle fasi diventa lo *spazio delle fasi angolari*: ogni punto è un vettore

$$(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N).$$

In questo spazio, la dinamica è data dalle equazioni

$$\dot{\varphi}_k = -K \sum_{j \neq k} J_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) - K_s \sin(2\varphi_k), \quad k = 1, \dots, N.$$

Se vuoi includere anche la versione con la parte non ermitiana, la formula diventa:

$$\dot{\varphi}_k = -K \sum_{j \neq k} S_{kj} \sin(\varphi_k - \varphi_j) + \eta K \sum_{j \neq k} A_{kj} \sin(\varphi_j - \varphi_k) - K_s \sin(2\varphi_k).$$

e descrive come le fasi evolvono nel tempo.

13.4 Interpretazione fisica

- Se la dinamica è conservativa (solo parte simmetrica S), le traiettorie scendono sempre verso i minimi del potenziale: convergenza garantita.
- Se aggiungiamo la parte antisimmetrica A , compaiono correnti rotazionali: le traiettorie possono girare attorno ai minimi, esplorare di più, uscire da trappole locali.

14 Simulazione ermitiana del TSP tramite dinamica SHIL

In questo studio si è deciso di affrontare il problema del **Traveling Salesman Problem (TSP)** tramite una simulazione **ermiteana** basata su dinamica continua di tipo **SHIL** (Self-Harmonized Ising-Like), con forcing a doppia frequenza. L'obiettivo è quello di ottenere una soluzione ciclica ottimizzata, partendo da una città fissata, e confrontare i risultati con quelli ottenuti tramite metodi discreti esatti.

Motivazioni della scelta ermitiana

La formulazione ermitiana consente di costruire una matrice di accoppiamento simmetrica $J = -(J_p + J_p^\top)$ e un campo esterno $h = -h_p$, derivati da un problema QUBO penalizzato. Questo approccio garantisce:

- Coerenza fisica del sistema dinamico
- Stabilità numerica durante l'integrazione
- Possibilità di interpretazione direzionale tramite vettori di spin

Parametri utilizzati

- Numero di città: $N = 8$
- Città: Bari, Giovinazzo, Molfetta, Trani, Andria, Lecce, Bitonto, Corato
- Matrice delle distanze D : ottenuta via OSRM Table API
- Penalità QUBO: $A = \max(D) \cdot N$
- Peso del termine di costo: $B = 1$
- Parametri dinamici: $\omega_0 = 1$, $\epsilon = 0.01$, $K_c = \epsilon/\omega_0$, $K_s = \epsilon$
- Rumore iniziale: $\sigma_0 = 0.1$, $\sigma_{\min} = 0.001$
- Passo temporale: $dt = 0.001$
- Iterazioni: $T_{\max} = 10000$
- Restart: $R = 10$
- Città di partenza: Bari

Risultati ottenuti

L'esecuzione del codice ha prodotto i seguenti risultati:

- **Costo totale del tour:** 130.71 km
- **Tempo di calcolo:** 5.134 s
- **Ordine delle città visitate:**

Bari → Giovinazzo → Molfetta → Trani → Lecce → Andria → Corato → Bitonto
→ Bari

- **Matrice degli spin:** struttura antisimmetrica $S \in \{-1, 0, +1\}^{N \times N}$ che rappresenta le transizioni direzionali tra città.

Analisi e guadagni

La simulazione ha prodotto una soluzione **valida, ciclica e coerente**, rispettando il vincolo di partenza e ritorno su Bari. La matrice degli spin conferma la direzionalità del percorso e la consistenza del modello Ising.

Il tempo di calcolo è contenuto, e la qualità della soluzione è competitiva rispetto a metodi discreti. Tuttavia, il confronto con la soluzione brute-force ha evidenziato un piccolo scostamento dal minimo globale, suggerendo che la dinamica converge verso un **minimo locale**.

Conclusioni

La scelta di una simulazione ermitiana ha permesso di:

- Ridurre la complessità computazionale
- Ottenere soluzioni fisicamente interpretabili
- Integrare facilmente vincoli strutturali

Ulteriori miglioramenti possono essere ottenuti tramite tuning dei parametri dinamici, aumento del numero di restart, e introduzione di componenti non simmetriche controllate.

14.1 Risultati ottenuti

Eseguendo il codice `tsp_shil_fixedstart` con partenza fissa da Bari e 10 restart, ho ottenuto i seguenti risultati:

Listing 1: Esecuzione del codice

```
cities = {
    'Bari , Italy '
    'Giovinazzo , Italy '
    'Molfetta , Italy '
    'Trani , Italy '
    'Andria , Italy '
    'Lecce , Italy '
    'Bitonto , Italy '
    'Corato , Italy '
};

[route , cost , spins , tts] =
tsp_shil_fixedstart(D, 10, 1);
fprintf('Costo = %.2f km |
Time-to-solution = %.3f s\n', cost , tts);

disp('Ordine visite:');
disp(cities(route));
fprintf('Costo totale: %.2f km\n', cost);

N = numel(cities);
S = reshape(spins , [N, N]);
disp('Spin matrix (+1/ 1 ):');
disp(S);
```



```
>> dati_risultati_
Costo = 130.71 km | Time-to-solution = 5.134 s
Ordine visite:
{'Bari, Italy'      }
{'Giovinazzo, Italy'}
{'Molfetta, Italy'  }
{'Trani, Italy'     }
{'Lecce, Italy'     }
{'Andria, Italy'    }
{'Corato, Italy'    }
{'Bitonto, Italy'   }
{'Bari, Italy'      }
```

Costo totale: 130.71 km

Spin matrix (+1/-1):

0	1	0	0	0	0	-1	0
-1	0	1	0	0	0	0	0
0	-1	0	1	0	0	0	0
0	0	-1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	-1	0	1
0	0	0	-1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1	0	1	0

Analisi della matrice degli spin

La matrice degli spin $S \in \{-1, 0, +1\}^{N \times N}$ ottenuta dalla simulazione rappresenta la direzione delle transizioni tra le città nel tour. Ogni elemento S_{ij} indica il tipo di connessione tra la città i e la città j :

- $S_{ij} = +1$: transizione diretta da j a i
- $S_{ij} = -1$: transizione inversa da i a j
- $S_{ij} = 0$: nessuna connessione diretta tra i e j

La matrice risultante è **antisimmetrica**, come previsto dalla struttura ermitiana del sistema Ising. Questo significa che $S_{ij} = -S_{ji}$ per ogni coppia di città, garantendo coerenza fisica e conservazione della direzionalità.

Esempio interpretativo La prima riga della matrice:

0	1	0	0	0	0	-1	0
---	---	---	---	---	---	----	---

indica che dalla città 1 (Bari):

- Si va verso la città 2 (Giovinazzo) $\Rightarrow S_{1,2} = +1$
- Si riceve una transizione da città 7 (Bitonto) $\Rightarrow S_{1,7} = -1$

Questo conferma che il sistema ha generato un percorso ciclico coerente, con transizioni ben definite tra le città.

Validazione strutturale La matrice degli spin consente di validare la soluzione ottenuta in modo strutturale:

- Ogni città ha esattamente una uscita e una entrata
- La somma per riga e per colonna è zero, indicando equilibrio dinamico
- La struttura è compatibile con una permutazione ciclica

Guadagni interpretativi L'uso della matrice degli spin offre vantaggi significativi:

- Visualizzazione diretta del flusso tra città
- Diagnostica immediata di errori o transizioni multiple
- Possibilità di confrontare configurazioni diverse in modo strutturale

In sintesi, la matrice degli spin non solo conferma la validità della soluzione, ma fornisce una rappresentazione fisica e direzionale del tour, utile per analisi successive e confronti con altri algoritmi.

References

- [1] T. Zhang, Q. Tao, B. Liu, and J. Han, *Ising Machines Using Parallel Spin Updating Algorithms for Solving Traveling Salesman Problems*, in Design and Applications of Emerging Computer Systems, Springer, 2023, pp. 687–707. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42478-6_26
- [2] J. Han et al., *Solving Traveling Salesman Problems Using Ising Models with Simulated Bifurcation*, ISOC Conference Submission, University of Alberta. https://www.ece.ualberta.ca/~jhan8/publications/SB_TSP_ISOC_submitted.pdf
- [3] Y. Liu, T. Zhang, and J. Han, *Efficient Traveling Salesman Problem Solvers using the Ising Model with Simulated Annealing*, IEEE Xplore, 2022. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9774576>
- [4] P. Caputo and A. Sinclair, *Nonlinear Dynamics for the Ising Model*, arXiv preprint arXiv:2305.18788, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.18788>
- [5] Drafeard, *Ising TSP Solver (GitHub Repository)*, GitHub, 2025. https://github.com/drafeard/ising_tsp